

العودية والاستقراء

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٢

في هذه المحاضرة

- نشرح مكدس الاستدعاء.
- نبرهن الانتهاء.
- نبرهن بالاستقراء.

تذكّر

- إطار لكل استدعاء.
- حالة أساسية يمكن بلوغها.
- الاستقراء يحاكي الكود.

كن المكدس

١. التمهيد (٥ دقائق): Show the failing factorial and ask pairs to find the bug in one minute.

٢. التمثيل (١٥ دقيقة): الطلاب إطارات.

٣. التتبّع (١٥ دقيقة): على الورق.

٤. البرهان (٢٠ دقيقة): الاستقراء.

٥. الختام (٥ دقائق): ورقة الدقيقة الواحدة.

لنتناقش

١. بماذا يحتفظ كل إطار؟

٢. لماذا fib بطيئة؟

٣. ماذا يجوز أن تفترض؟

بطاقة الخروج

- اكتب فرضية الاستقراء لمجموع قائمة عودي.